Ei_02_hardware – Übungen

Folie 5

Frage

Gegeben sind die folgenden Komponenten eines Computers:
GPIO-Anschlüsse, Ethernet-Anschluss, Micro-SD-Kartensteckplatz, Chip für das Energiemanagement, Audiobuchse, Hauptplatine/Motherboard, USB-Anschlüsse, RAM-Chip, HDMI-Anschluss, CPU
Ordnen Sie die Komponenten den entsprechenden Funktionen zu, die sie erfüllen.

Hält alle Komponenten zusammen und verbindet sie miteinander; die zentrale Leiterplatte des Computers.

Führt Befehle aus und verarbeitet Daten

Enthält das Speichermedium, auf dem das Betriebssystem und die Dateien gespeichert sind.

Steuert und verteilt die Stromversorgung an die Komponenten.

Leitet Bild- und Tonausgangssignale an einen Monitor oder Fernseher weiter.

Gibt analoges Audiosignal an Kopfhörer oder Lautsprecher aus.

Schnittstelle zum Anschluss von Sensoren, LEDs, Tasten und anderen elektronischen Bauteilen.

Dient zum Anschließen von Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus und USB-Sticks.

Speichert vorübergehend Daten für laufende Programme und Prozesse.

Wird über ein Ethernet-Kabel mit dem kabelgebundenen Internet verbunden.

Antwort

Komponente	Funktion
Hauptplatine/Motherboard	Hält alle Komponenten zusammen und verbindet sie miteinander; die zentrale Leiterplatte des Computers.
CPU	Führt Befehle aus und verarbeitet Daten
Micro-SD-Kartensteckplatz	Enthält das Speichermedium, auf dem das Betriebssystem und die Dateien gespeichert sind.
Chip für das Energiemanagement	Steuert und verteilt die Stromversorgung an die Komponenten.
HDMI port	Leitet Bild- und Tonausgangssignale an einen Monitor oder Fernseher weiter.
Audio jack	Gibt analoges Audiosignal an Kopfhörer oder Lautsprecher aus.
GPIO ports	Schnittstelle zum Anschluss von Sensoren, LEDs, Tasten und anderen elektronischen Bauteilen.
USB ports	Dient zum Anschließen von Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus und USB-Sticks.
RAM chip	Speichert vorübergehend Daten für laufende Programme und

Komponente	Funktion
	Prozesse.
Ethernet port	Wird über ein Ethernet-Kabel mit dem kabelgebundenen Internet verbunden.

Folie 9

Frage

Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist. Falls sie falsch ist, warum?

Die Taktrate gibt an, wie viele Bits eine CPU gleichzeitig verarbeiten kann.
Eine CPU ist langsamer als der Arbeitsspeicher (RAM), was zu Wartezuständen führt.
Caches werden verwendet, um den Speicherzugriff zu beschleunigen.
Kerne in einer CPU gibt es nur in den Anzahlen 2, 4, 6, 8 und 16.
Die Steuereinheit ist für die Ausführung arithmetischer Operationen zuständig.
Die Wortbreite bestimmt, wie viele Befehle die CPU gleichzeitig decodieren kann.
Eine Multi-Core-CPU kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen.

Antwort

Die Taktrate gibt an, wie viele Bits eine CPU gleichzeitig verarbeiten kann. → Falsch (das ist die Wortbreite)
Eine CPU ist langsamer als der Arbeitsspeicher, was zu Wartezuständen führt. → Falsch (die CPU ist schneller)
Caches werden verwendet, um den Speicherzugriff zu beschleunigen. → Richtig
Kerne in einer CPU gibt es nur in den Anzahlen 2, 4, 6, 8, 16 → Falsch (CPUs können je nach Design und Verwendungszweck eine beliebige Anzahl von Kernen haben)
Die Steuereinheit ist für die Durchführung arithmetischer Operationen zuständig. → Falsch (Das wird von der kombinatorischen Logik oder der ALU übernommen)
Die Wortbreite bestimmt, wie viele Befehle die CPU gleichzeitig decodieren kann. → Falsch (Sie bestimmt, wie viele Bits sie gleichzeitig verarbeiten kann)
Eine Multi-Core-CPU kann mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen. → Richtig

Folie 11

Frage

Ein Freund, der Fotograf ist, bittet dich um Rat bei einer Kaufentscheidung. Würdest du empfehlen, vier 32-GB-Speicherkarten zum Speichern von Fotos zu kaufen oder lieber eine einzige 128-GB-Speicherkarte? Berücksichtige dabei insbesondere den Verschleiß. Bitte erklären Sie ihre Meinung.

Antwort

Um einer Abnutzung vorzubeugen, empfiehlt es sich, vier 32-GB-Karten zu verwenden. Sollte eine davon verschleißen, bleiben die Fotos auf den anderen Karten erhalten. Verschleißt hingegen eine 128-GB-Karte, besteht ein hohes Risiko, dass alle Fotos verloren gehen. Allerdings kann die physische Speicherkarte auch verloren gehen, sodass abzuwägen wie mit dem (teil-)verlust umzugehen ist.

Folien 16 – 18

Frage

Was lässt sich leichter abhören? Ethernet, WLAN oder Bluetooth? Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

Antwort

Ethernet lässt sich am schwersten abhören, da es kabelgebunden ist. Bluetooth und WLAN lassen sich beide leichter abhören, da sie Funkwellen nutzen. Aufgrund der begrenzten Reichweite dürfte es schwieriger sein, Bluetooth abzuhören als WLAN. Hierbei geht es aber nur um das reine abhören des Signals. Sobald man Kabelzugriff hat, beziehungsweise das Signal erfasst hat, kommt es auf die Stärke der Verschlüsselung an.

Folie 27

Frage

Was sind zwei Datenschutzrisiken im Zusammenhang mit Smart-Speaker-Systemen und welche Gegenmaßnahmen schlagen Sie vor.

Antwort

Risiken : -
Durch die permanente Aktivierung des Mikrofons können unbeabsichtigte Gespräche aufgezeichnet werden &
Daten werden zur Verarbeitung an Cloud-Dienste übertragen
Gegenmaßnahmen : -
Deaktivieren Sie die permanente Abhörfunktion, wenn sie nicht benötigt wird -
Löschen Sie regelmäßig gespeicherte Sprachdaten oder überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen.